

Primer proyecto de programación

Damiam David Fuentes Campos

4 de febrero de 2026

How to manager your dragon:

Esta aplicación web estará destinada a organizar distintos tipos de eventos en el universo de los vikingos de la película "How to train your dragon". Se utilizó Python como lenguaje de programación, la biblioteca de streamlit para la interfaz gráfica, archivos .json para controlar los recursos y para el control de versiones se usa Git/Github. Consta de 3 páginas la interfaz:

- Menú principal:

Este solo juega la función de página principal y facilita la navegación en la web, tanto para la página de eventos activos, como para la página donde se crean eventos.

- Página de crear eventos:

En esta página podremos crear nuestros eventos, eligiendo las fechas donde queremos agendarlo, y los recursos q utilizaremos, y guardarlos una vez cumplidas todas las restricciones, además de que igual posee la movilidad entre las otras dos páginas de la aplicación.

- Página de eventos creados:

Aquí podremos visualizar todos los eventos creados, sus recursos y fecha, podremos eliminar los eventos ya creados, devolviendo así los recursos y también posee la movilidad entre las páginas de la aplicación.

Características de mi universo y funcionalidades que debe tener el programa:

- Tipos de eventos:

- Peleas entre vikingos
- Peleas entre vikingos montados en dragones
- Peleas de vikingos contra dragones
- Excursiones para domesticar dragones

- Competencia de encestar la oveja
- Entrenamiento de vuelo
- Arenas:
 - Arena legendaria de Berk
 - Cúspide de los guerreros caídos
 - Arena del jefe vikingo
 - Playa
 - Guarida de dragones
- Guerreros:
 - Hippo
 - Astrid
 - Patán
 - Patapez
 - Brutacio
 - Brutilda
 - Estoico
 - Bocón
 - Valka
 - Guerreros de Berk:5
 - Guerreras de Berk:5
 - Ancianos de Berk:5
- Dragones:
 - Chimuelo
 - Tormenta
 - Colmillo
 - Albondiga
 - Eructo y Guácara
 - Rompecráneos
 - Gruñón
 - Brincanubes
 - Terror Terrible: 5
 - Nadder Mortal: 3
 - Gronckle: 2
 - Cremallerus Espantosus: 3

- Monstrous Nightmare: 3
- Light Fury: 1
- Thunderdrum: 1

■ Armas:

- Escudos: 8
- Mazos: 8
- Espadas: 8
- Ballestas: 3
- Catapulta: 1

■ Armaduras:

- Cascos vikingos: 10
- Pecheras de cuero: 10
- Pantalones de cuero: 10
- Botas de hierro: 10

Todos estos son los recursos que serán manejables en la aplicación. Algunos de ellos como apreciarán se les asignó una cantidad, la cual representa la cantidad manejable de estos recursos en el programa, haciéndose ver como una especie de almacén manejable, donde cada vez que se ocupan los recursos de cantidades en los eventos se retirarán de este almacén, y hasta que no se borre el evento, no regresarán a nuestro almacén. Todo esto es manejado a través de archivos .json, donde se guardan los eventos y los recursos restantes.

Reglas del dominio:

1. No puede ocurrir más de un evento simultáneamente en una arena
2. Un guerrero de la franquicia y su dragón solo pueden participar en un evento al día Para peleas montados en dragones, competencia de encestar la oveja y entrenamiento de vuelo, cada guerrero de la franquicia tiene asignado su dragón por defecto[(Chimuelo - Hippo), (Tormenta - Astrid), (Albondiga - Patapez), (Gruñón - Bocón), (Eructo y Guácara - Brutacio), (Eructo y Guácara - Brutilda)(Los hermanos deben ir juntos a la batalla), (Colmillo - Patán), (Rompecráneos - Estoico(papá de Hippo)), (Brincanubes - Valka(mamá de Hippo))], además cada dragón con propietario no puede ser utilizado por otro guerrero
3. Los eventos: Pelea entre vikingos montados en dragones, Competencia de encestar la oveja, Entrenamiento de vuelo tienen que tener la misma cantidad de dragones q de vikingos, y si vas a montar un Cremallerus Espantosus debe tener dos jinetes que lo monten

4. La competencia de encestar la oveja solo se puede realizar en la playa y las ovejas son exclusivamente para este evento
5. Las excursiones para domar dragones solo pueden realizarse en la guarida de dragones
6. Para los eventos de Peleas entre vikingos montados en dragones, Peleas de vikingos contra dragones, Competencia de encestar la oveja y
7. Entrenamiento de vuelo es obligatorio escoger al menos un dragón
8. Para la competencia Pelea entre vikingos no se puede escoger dragones
9. Hippo no se lleva muy bien con Patán y Bocón no se lleva muy bien con Estoico, así q no pueden estar juntos en ningun tipo de evento

A parte de esto tiene una serie de reglas básicas que se pensó que serían necesarias:

- Se debe planificar el evento con al menos un día de antelación
- La fecha inicial de evento no puede ser menor a la fecha final del evento
- El evento debe poseer un nombre
- Cualesquiera dos eventos no pueden poseer el mismo nombre
- Un evento no puede tener duración 0, o sea, debe durar al menos un minuto

Si estas reglas no son cumplidas, el programa lo detectará, y te notificará de que está pasando exactamente.